正心中學 115 學年度國三上第 5 章水與陸地模擬測驗

單一選擇題（共 50 題，每題 2 分，共 100 分）

第一部分 圖表題（1-10 題）

下表為地球上四大類淡水水體的分布比例（假設淡水總量為 100%）：

項目	甲	乙	丙	丁
占淡水比例	68.9%	30.8%	0.27%	0.03%

1. 根據人類目前的使用習慣，農業灌溉與民生用水最主要依賴的水體，是表格中的哪兩項？ (A) 甲、乙 (B) 乙、丙 (C) 乙、丁 (D) 丙、丁

2. 關於甲水體的描述，下列何者正確？ (A) 因全球暖化有逐漸減少的趨勢 (B) 是地球上總水量最多的水體 (C) 大部分分布在赤道地區的深海中 (D) 主要儲存在地下岩層的孔隙中

下表為某溪流四個觀測站的沉積物與流速資料，請回答第 3～4 題：

測站	平均流速（m/s）	河床沉積物主要粒徑	谷地主要形狀
W	3.5	巨石、大礫石	狹窄 V 型
X	1.8	礫石、粗沙	較寬 V 型
Y	0.8	細沙	寬廣平緩
Z	0.2	泥、極細沙	接近平坦

3. 若這四個測站位於同一條溪流，由上游至下游的排列順序應為何？ (A) Z→Y→X→W (B) W→Y→X→Z (C) W→X→Y→Z (D) X→W→Y→Z

4. 下列關於這四個測站的推論，何者最合理？ (A) Z 測站最可能位於河流出海口附近 (B) W 測站的側向侵蝕作用比向下侵蝕作用強烈 (C) Y 測站的沉積物顆粒比 W 測站更容易被沉積下來 (D) 水流的搬運能力：Z ＞ Y ＞ X ＞ W

小威在實驗室找到四種未知礦物（A、B、C、D），他進行了硬度互刮實驗與滴加稀鹽酸的測試，結果如下表，請回答第 5～7 題：

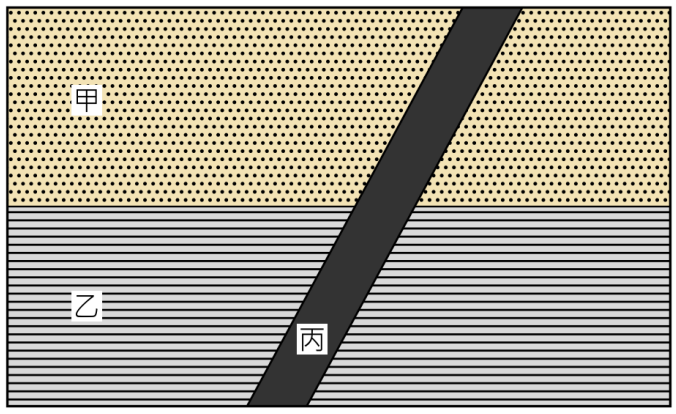
互刮結果	B 可刮傷 A	D 可刮傷 B	B 可刮傷 C	D 可刮傷 C	C 可刮傷 A
滴稀鹽酸	冒出大量氣泡	無反應	無反應	無反應	無反應

5. 這四種礦物的硬度由大到小排列，何者正確？ (A) A＞C＞B＞D (B) D＞B＞C＞A (C) D＞C＞B＞A (D) B＞D＞A＞C

6. 根據實驗結果，哪一種礦物最可能是方解石？ (A) A (B) B (C) C (D) D

7. 若 D 礦物的硬度為 7，且外觀呈透明六角柱狀，則 D 最可能是下列何者？ (A) 石英 (B) 石膏 (C) 滑石 (D) 長石

下圖為某地區的岩層剖面示意圖，甲、乙為沉積岩，丙為侵入岩脈，各岩層的觀察特徵如下表。請回答第 8～10 題：



岩層	觀察特徵
甲	含有大量細小沙粒膠結，具明顯層理
乙	顆粒極細，由泥土壓密而成，發現有蕨類化石
丙	呈現深黑色，岩石內部結晶顆粒大且緊密鑲嵌

8. 若要在這個地區找地下水，下列哪一個岩層最適合當作含水層？理由為何？ (A) 乙，顆粒細小緊密，可以儲存大量的水 (B) 丙，結晶緊密鑲嵌，水不容易流失 (C) 乙，含有蕨類化石，表示岩層中一定有水 (D) 甲，砂粒之間的孔隙較大，透水性佳

9. 甲岩層是由沙粒膠結而成的砂岩。這些沙粒從原本的岩石變成甲岩層，依序經歷了哪些過程？ (A) 風化→侵蝕→搬運→沉積→壓密、膠結 (B) 沉積→搬運→侵蝕→風化→壓密、膠結 (C) 風化→搬運→侵蝕→沉積→壓密、膠結 (D) 岩漿冷卻凝固→高溫高壓→壓密、膠結

10. 關於丙岩脈的推論，下列何者最合理？ (A) 其形成過程屬於外營力作用 (B) 是火山噴發至地表快速冷卻形成的安山岩 (C) 丙岩層中也很容易找到化石 (D) 是一種深成岩，例如花岡岩或輝長岩

第二部分 綜合題（11-35 題）

【5-1 地球上的水】

11.水循環是地球上物質與能量流動的重要過程。下列哪一個階段是由「大氣圈」進入「岩石圈」或「水圈」？ (A) 植物的蒸散作用 (B) 海水受熱蒸發 (C) 地下水湧出成泉 (D) 水氣凝結降下大雨

12. 關於海水的敘述，下列何者**錯誤**？ (A) 全球各地的海水鹽度皆固定為 35‰，不會改變 (B) 海水中所含的鹽類，以氯化鈉的比例最高 (C) 海水占了全球總水量的 97%以上 (D) 氣候乾燥、蒸發旺盛的海域，鹽度通常較高

13. 在缺乏自來水的偏鄉，居民常挖掘水井取用地下水。關於地下水的性質，下列何者正確？ (A) 地下水面通常是水平的，不受地形起伏影響 (B) 只要挖得夠深，任何岩層中都充滿了地下水 (C) 地下水的主要來源是降水入滲 (D) 超抽地下水造成的孔隙壓縮，只要多下雨就能完全恢復

14.「自流井」是指井水能自動湧出地表的井。要形成自流井，必須具備特定條件。下列哪一項**不是**必要條件？ (A) 含水層必須被夾在兩個不透水層之間 (B) 井口的位置必須低於受壓地下水面 (C) 含水層必須有傾斜且有補注區 (D) 當地的降雨量必須達到颱風等級

15.近年來推廣的「海綿城市」概念，包含鋪設透水磚、增加綠地。這種做法對當地水循環最直接的影響為何？ (A) 增加地表逕流，減少入滲 (B) 增加降雨量，減少蒸散 (C) 減少地下水量，增加蒸發 (D) 減少地表逕流，增加入滲

16. 沿海地區若長期嚴重超抽地下水，除了地層下陷，還最容易引發下列哪一種環境災害？(A) 地下水鹹化 (B) 地震 (C) 土石流 (D) 火山爆發

17. 煮沸的海水無法直接飲用，因為其中含有多種鹽類。若某海域海水的鹽度為 32‰，則 5 公斤的海水中含有多少公克的純水？(A) 4840 (B) 160 (C) 5000 (D) 32

18. 冰川是地球上重要的淡水庫。關於冰川，下列敘述何者正確？ (A) 只存在於南北極，高緯度以外的地區完全沒有冰川 (B) 冰川移動時會對地表造成強烈的侵蝕，形成 U 型谷 (C) 冰川的移動速度很快，一天可達數百公里 (D) 冰川融化不會影響海平面高度

【5-2 地貌的改變與平衡】

19. 大自然有許多力量能改變地貌。下列哪一種地形主要是由「風力沉積」作用造成的？(A) 野柳的蕈狀岩 (B) 撒哈拉沙漠的沙丘 (C) 太魯閣峽谷 (D) 花蓮的礫石海灘

20. 下列哪一個現象屬於「化學風化」？ (A) 巨大的岩塊因熱脹冷縮而剝落 (B) 水結冰體積膨脹，將岩石撐裂 (C) 含有二氧化碳的雨水溶解了石灰岩 (D) 強風夾帶細沙，將岩石表面磨平

21. 關於「侵蝕基準面」的敘述，下列何者正確？ (A) 河流在侵蝕基準面以下的岩層，依然會發生劇烈的下切侵蝕 (B) 湖泊不能作為河流暫時的侵蝕基準面 (C) 若海平面下降，河流的侵蝕作用會減弱 (D) 海平面是河流最終的侵蝕基準面

22. 觀察河流中石頭的外觀，可以推測其搬運過程。若在溪床中發現大量布滿稜角、體積巨大的石塊，此處最可能是河流的哪一個區段？(A) 上游 (B) 中游 (C) 下游 (D) 出海口

23.臺灣東部海岸多懸崖峭壁，西部海岸多沙灘、沙洲。造成這種差異的最主要原因是什麼？ (A) 東部雨量多，西部雨量少 (B) 東部板塊擠壓劇烈抬升，且鄰近深海；西部河川搬運大量泥沙沉積 (C) 東部海浪小，西部海浪大 (D) 東部發生化學風化，西部發生物理風化

24.若在河川中游興建大型水庫蓄水，數十年後，對水庫「下游」到「河口」的影響，下列推論何者**最不合理**？(A) 下游河床的泥沙沉積量減少 (B) 橋墩容易因河床被掏空而裸露 (C) 出海口附近的沙洲會持續向外海擴大 (D) 河口的海岸線可能會有退縮的趨勢

25.「突堤效應」是指在海岸垂直建築防波堤後，對海岸線造成的影響。若沿岸流由北向南流，在興建突堤後，海岸線最可能發生什麼變化？(A) 突堤北側侵蝕，南側堆積 (B) 突堤北側堆積，南側侵蝕 (C) 兩側皆發生嚴重堆積 (D) 兩側皆發生嚴重侵蝕

26.河流的平衡輪廓是指河流在長期侵蝕與沉積作用下，逐漸達到一個平滑的縱剖面。當河流處於平衡狀態時：(A) 侵蝕速率大約等於沉積速率 (B) 河川完全沒有沉積作用 (C) 河川完全沒有侵蝕作用 (D) 河流會完全乾涸

27. 冰川與河流的搬運能力有何差異？(A) 冰川只能搬運細泥，河流能搬運巨石 (B) 冰川搬運的物質顆粒大小混雜，河流搬運的物質顆粒會隨流速分級 (C) 冰川搬運物質的距離通常比河流遠 (D) 冰川主要靠化學侵蝕，河流主要靠物理侵蝕

【5-3 地球上的岩石】

28. 關於三大類岩石的轉變（岩石循環），下列敘述何者**錯誤**？(A) 沉積岩受高溫高壓作用可轉變為變質岩 (B) 沉積岩只能變成變質岩，無法再形成新的沉積岩 (C) 變質岩熔化成岩漿，冷卻後可形成火成岩 (D) 火成岩經過風化、侵蝕、搬運、沉積，可形成沉積岩

29. 大理岩是建築常用的石材。關於大理岩的特徵與成因，何者正確？(A) 原岩為石灰岩，經變質作用形成 (B) 由岩漿快速冷卻形成 (C) 含有大量砂粒，屬於沉積岩 (D) 硬度極高，連石英也刮不傷它

30. 花岡岩與玄武岩同屬火成岩，但兩者外觀差異很大。造成差異的主要原因為何？ (A) 變質作用的溫度高低不同 (B) 岩石受到的壓力大小不同 (C) 原本沉積物的種類不同 (D) 岩漿冷卻的時間長短不同

31. 在野外尋找化石時，應該鎖定哪一種岩層最容易有收穫？ (A) 安山岩層 (B) 花岡岩層 (C) 砂岩層 (D) 板岩層

32. 辨認礦物時，下列哪一種方法**最不準確**，容易造成誤判？ (A) 比較礦物的硬度大小 (B) 觀察礦物條痕的顏色 (C) 滴加稀鹽酸觀察是否冒泡 (D) 直接觀察礦物外表的顏色

33. 關於常見礦物的用途或特徵，下列配對何者**錯誤**？ (A) 石英：製造玻璃的原料 (B) 滑石：硬度最小，可做滑石粉 (C) 雲母：可剝成薄片，為良好的絕緣體 (D) 方解石：是花岡岩中最主要的白色礦物

34. 礫岩、砂岩、頁岩是依據什麼特徵來分類的？ (A) 顏色的深淺 (B) 形成的年代 (C) 組成顆粒的大小 (D) 礦物的化學成分

35. 有一種深灰色的岩石，具有明顯平行的葉片狀構造（板理），常被原住民用來建造石板屋。這種岩石最可能是由哪一種岩石變質而來？ (A) 玄武岩 (B) 石灰岩 (C) 頁岩 (D) 花岡岩

第三部分 會考類似題（36-50 題）

【題組一】水資源管理與地質（36-38 題）

小光居住的城鎮原本綠意盎然，但近十年來大量開發，森林與農地被改建為密集的住宅區和柏油馬路。鎮公所的氣象觀測站發現，雖然這十年的平均年降雨量與過去差不多，但每逢豪雨卻更容易發生積水，且自來水廠表示地下水的水位逐年下降。

36.關於城鎮發生「豪雨易積水」與「地下水位下降」的原因，下列解釋何者最合理？ (A) 柏油馬路吸水力強，導致地下水被吸乾 (B) 不透水鋪面增加，導致降水難以入滲，地表逕流增加 (C) 住宅區的植物蒸散作用增強，消耗了大量水氣 (D) 全球暖化使地下水大量蒸發到大氣中

37. 為了改善地下水位下降的問題，鎮公所提議了幾種方案。請問下列哪一種方法**最無助於**涵養地下水？ (A) 廣建滯洪池與生態溼地 (B) 將部分柏油路面改為透水磚 (C) 在河道兩側加高水泥堤防以加速水流排出 (D) 鼓勵社區設置雨水回收與入滲系統

38. 住在沿海地勢低窪區的居民抱怨，最近幾年家裡的井水抽出來有鹹味。這最可能是因為什麼現象造成的？ (A) 海平面因結冰而下降 (B) 地下岩層中的鹽分突然大量溶出 (C) 颱風將海水直接吹進了水井裡 (D) 地下水面低於海平面，導致海水入侵含水層

【題組二】岩石與礦物實驗室（39-41 題）

自然老師給了三組學生各一塊不同的岩石標本：甲標本可見明顯的圓潤礫石被膠結在一起；乙標本呈灰黑色，質地細緻緻密，滴稀鹽酸不會冒泡；丙標本為白色，滴稀鹽酸會產生大量氣泡，且晶體緊密鑲嵌無層理。

39. 根據外觀與特性判斷，甲、乙、丙三塊標本分別屬於哪一類岩石？ (A) 甲：火成岩，乙：沉積岩，丙：變質岩 (B) 甲：沉積岩，乙：變質岩，丙：火成岩 (C) 甲：沉積岩，乙：火成岩，丙：變質岩 (D) 甲：變質岩，乙：火成岩，丙：沉積岩

40. 老師請同學對「丙標本」進行進一步的測試。若拿硬度為 7 的石英與丙標本互刮，會發生什麼事？ (A) 丙標本會被刮傷，因為丙的主要成分是方解石 (B) 石英會被刮傷，因為丙是堅硬的大理岩 (C) 兩者都會受傷，因為它們的硬度相同 (D) 兩者都不會受傷，因為它們缺乏解理面

41. 甲標本中的礫石形狀相當「圓潤」，這暗示了形成甲標本的沉積物經歷過何種地質過程？ (A) 在地底深處受過高溫高壓的熔融 (B) 被流水長時間搬運與摩擦 (C) 在火山口附近經歷過劇烈的氣體噴發 (D) 被強風夾帶的沙粒長時間磨蝕

【題組三】風化作用探究（42-44 題）

小琪設計了一個探究「風化作用」的實驗：她準備了兩塊質量皆為 50 公克的石灰石（成分為碳酸鈣）。

步驟一：將第一塊石灰石保持完整（甲組）。

步驟二：將第二塊石灰石敲碎成許多小碎塊（乙組）。

步驟三：將兩組石灰石分別放入裝有 200 mL、濃度 5%醋酸的燒杯中。

步驟四：觀察並記錄產生氣泡的速率與石灰石完全消失所需的時間。

42. 小琪敲碎石灰石（步驟二）的動作，是在模擬大自然中的哪一種作用？ (A) 化學風化 (B) 沉積作用 (C) 物理風化 (D) 變質作用

43. 下列哪一個是這個實驗的「操縱變因（自變數）」？ (A) 醋酸的濃度 (B) 石灰石的總質量 (C) 石灰石的表面積大小 (D) 氣泡產生的速率

44. 實驗結果發現，乙組石灰石消失的時間比甲組短很多。這個結果可以說明大自然中的什麼現象？ (A) 化學風化只發生在碎裂的岩石上，完整的岩石不會發生化學風化 (B) 物理風化會使岩石變碎，增加表面積，進而加速化學風化的進行 (C) 酸雨對環境沒有影響 (D) 石灰石的硬度會隨著表面積變大而變小

【題組四】海岸線與河流的動態平衡（45-47 題）

某條河流發源於高山，向西流入臺灣海峽。近年來，政府為了防洪與供水，在河流中游興建了攔河堰。同時，沿海的漁民為了保護船隻，在沙灘外海興建了與海岸平行的離岸堤。

45. 攔河堰完工十年後，河流「攔河堰上方（上游側）」與「攔河堰下方（下游側）」最可能發生何種主要作用？ (A) 上游側：沉積作用加劇；下游側：侵蝕作用加劇 (B) 上游側：侵蝕作用加劇；下游側：沉積作用加劇 (C) 兩側皆為沉積作用加劇 (D) 兩側皆為侵蝕作用加劇

46. 關於離岸堤建好後對海岸線的影響，下列推論何者合理？ (A) 離岸堤能阻擋波浪，使其後方的流速減緩，促使泥沙堆積 (B) 離岸堤會加速海浪的衝擊力，使後方沙灘快速消失 (C) 離岸堤完全阻斷了沿岸流，導致整條海岸線均勻向外海推進 (D) 離岸堤會促使深海的海水大量湧上沙灘

47.若某次強烈颱風過境，帶來驚人雨量，河流流量暴增。此時河流搬運泥沙入海的量，與平時相比有何差異？海岸線短期內會有何變化？ (A) 泥沙搬運量減少；海岸線退縮 (B) 泥沙搬運量大增；海岸線可能向海延伸 (C) 泥沙搬運量大增；海岸線退縮 (D) 泥沙搬運量減少；海岸線向海延伸

【題組五】野外地質考察（48-50 題）

週末，自然老師帶領全班到東部某河谷進行地質考察。

觀察點一：在上游的河床上，同學們看到巨大的岩塊，外表有白色與黑色相間的帶狀斑紋。

觀察點二：在河階台地邊坡上，發現了一層厚厚的礫石層，裡面混雜著細沙與泥土。

觀察點三：在下游的河漫灘，同學們撿到一顆顆表面非常平滑、圓潤的卵石。

48. 觀察點一所見具「黑白相間帶狀斑紋」的巨大岩塊，最可能是下列哪一種岩石？ (A) 砂岩 (B) 石灰岩 (C) 玄武岩 (D) 片麻岩

49. 關於觀察點二的「礫石層」，下列推論何者**錯誤**？ (A) 這是由流水搬運沉積而成的沉積物 (B) 此處的沉積物顆粒大小差異大，表示當時的水流極度平緩且無力 (C) 未來若經過長時間壓密與膠結，可能形成礫岩 (D) 礫石的出現代表此處曾經是河床的環境

50. 為什麼觀察點三的卵石會變得如此平滑圓潤？ (A) 因為當地風力強勁，風化作用將其磨圓 (B) 因為溶解在水中的酸性物質將其表面均勻侵蝕 (C) 因為早期的人類將它們打磨成工具遺留下來 (D) 因為長途的流水搬運過程中，岩石不斷相互碰撞與摩擦

答案與解析（教師用）

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	C	A	B	B	A	D	A	D
題號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	A	C	D	D	A	A	B	B	C
題號	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	D	A	B	C	B	A	B	B	A	D
題號	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	C	D	D	C	C	B	C	D	C	A
題號	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	B	C	C	B	A	A	B	D	B	D

第一部分 圖表題（1-10 題）

1.（C）甲(68.9%)是冰川，乙(30.8%)是地下水，丙與丁則是河水與湖水。人類最易取得的淡水資源為地下水(乙)與河湖水(丙丁)，故選(C)。

2.（A）甲為冰川。冰川主要分布於高緯度與高山地區；近年因全球暖化有融化減少的趨勢。總水量最多的是海水。

3.（C）河川上游流速快、V 型谷、沉積物顆粒大(W)；往下游流速漸慢，谷地變寬，顆粒變小(X→Y)；出海口流速最慢，接近平坦，沉積物最細(Z)。

4.（A）Z 測站流速最慢、地形平坦、沉積泥沙，最符合出海口特徵。(B)W 在上游，以「向下侵蝕」為主；(C)Y 流速較 W 慢，故 W 的巨石無法被帶到 Y 沉積；(D)搬運能力：流速越快越強，應為 W>X>Y>Z。

5.（B）互刮時，硬度大的可刮傷硬度小的。由條件可知：B>A、D>B、B>C、D>C、C>A。綜合排列為 D > B > C > A。

6.（B）方解石主要成分為碳酸鈣，滴加稀鹽酸會冒出二氧化碳氣泡。表中僅 B 礦物會冒泡。

7.（A）硬度為 7、呈透明六角柱狀的常見礦物為石英。滑石硬度 1，石膏硬度 2，長石硬度 6。

8.（D）甲由沙粒膠結而成，是砂岩，顆粒間孔隙大且互相連通，透水性佳，適合當含水層；乙由泥土壓密而成，是頁岩，顆粒細、孔隙小，屬於不透水層；丙是火成岩，結晶緊密，水幾乎無法通過。

9.（A）原本的岩石先經風化變成碎屑，碎屑被侵蝕作用帶離原地，再由流水搬運，流速變慢時沉積下來，最後經長時間壓密、膠結形成砂岩。(D)岩漿冷卻凝固、高溫高壓分別是火成岩、變質岩的形成條件。

10.（D）丙為侵入岩脈，由岩漿在「地底下」緩慢冷卻形成，故結晶顆粒大，屬於深成岩（如花岡岩或輝長岩）。(B)安山岩為火山岩（快速冷卻）；(C)火成岩高溫會破壞生物遺體，無化石。

第二部分 綜合題（11-35 題）

11.（D）水氣凝結降雨，是水從大氣圈落至地表(岩石圈)或海洋(水圈)。蒸發與蒸散則是進入大氣圈。

12.（A）全球海水的平均鹽度約為 35‰，但會因各海域的降雨量、蒸發量及河川注入量不同而有高低差異，並非固定不變。

13.（C）地下水主要由降雨入滲補注。(A)地下水面會隨地形起伏；(B)必須在「透水層」(如砂岩)中才有豐富地下水；(D)超抽造成的岩層孔隙壓縮是不可逆的。

14.（D）自流井的條件包括：含水層(透水層)上下被不透水層夾住、含水層傾斜且補注區較高、井口高度低於受壓地下水面。與颱風豪雨無絕對關聯。

15.（D）透水鋪面與綠地能讓水順利向下滲透（增加入滲），相對地在地面上流動的水就會減少（減少地表逕流）。

16.（A）沿海地區地下水位若低於海平面，海水壓力大於淡水，會導致海水入侵含水層，造成地下水鹹化。

17.（A）32‰代表每 1000g 海水中含鹽 32g，水 968g。5 公斤(5000g)海水含純水 = 5000 × (968/1000) = 4840 公克。

18.（B）(A)高山地區也有高山冰川；(C)冰川移動極緩慢；(B)冰川如巨大推土機，會刻劃出 U 型谷；(D)冰川融化會導致海平面上升。

19.（B）(A)海浪侵蝕與風化；(B)風力沉積；(C)河流侵蝕；(D)海浪沉積。

20.（C）溶蝕作用改變了岩石的化學成分，屬於化學風化。(A)(B)(D)皆僅改變岩石大小形狀，為物理風化。

21.（D）海平面是河流向下的最終侵蝕極限(基準面)；湖泊或水庫可作為局部的暫時侵蝕基準面；低於基準面就不會再下切侵蝕。

22.（A）上游水流急，搬運能力強，多巨石；因搬運距離短，石頭多保有稜角。

23.（B）臺灣東部板塊活動強烈且陸地陡峭直降深海，不易沉積；西部地形平緩，河川帶來大量泥沙，形成沙灘與沙洲。

24.（C）水庫會攔截泥沙，導致運送到河口的沙量大減。由於海浪侵蝕依舊，河口的沙洲將會「縮小」甚至海岸線退縮，不會擴大。

25.（B）突堤會阻擋沿岸流。由北向南流時，堤防北側的水流受阻變慢，泥沙「堆積」；南側因沒有泥沙補充且海流持續帶走沙子，造成「侵蝕」。

26.（A）河流達到平衡輪廓時，並非沒有作用，而是局部的侵蝕速率與沉積速率達到動態平衡。

27.（B）冰川搬運力極強（大小通吃），融化沉積時顆粒大小混雜無淘選；河流流速減緩時，大顆粒先沉、小顆粒後沉，淘選度佳。

28.（B）沉積岩若受到風化、侵蝕、搬運、沉積，依然可以形成「新的沉積岩」（岩石循環是任意互通的）。

29.（A）大理岩由石灰岩經高溫高壓變質而成。(D)大理岩(成分方解石，硬度 3)會被石英(硬度 7)刮傷。

30.（D）花岡岩於地下深處冷卻慢，結晶大；玄武岩於地表冷卻快，結晶小。

31.（C）化石絕大多數保存在沉積岩(如砂岩、頁岩、石灰岩)中。火成岩與變質岩的高溫高壓會破壞生物遺骸。

32.（D）同一種礦物常因含有微量雜質而呈現不同顏色（例如石英有透明、粉紅、紫色等），故看外表顏色最不準。

33.（D）方解石是大理岩、石灰岩的主要成分；花岡岩中的白色/肉紅色礦物主要是「長石」，透明的才是石英。

34.（C）沉積岩主要依據「碎屑顆粒的大小」分類：礫岩(最大)＞砂岩＞頁岩(最小泥土)。

35.（C）頁岩受變質作用會形成具有平整板狀解理（板理）的「板岩」，是蓋石板屋的材料。

第三部分 會考類似題（36-50 題）

36.（B）大量柏油路(不透水層)取代了綠地，導致雨水無法滲透進地底補注地下水，而是快速在地表流動(逕流增加)，故容易積水且地下水位下降。

37.（C）水泥堤防會讓河水加速流向海洋，減少了河水滲透進兩側地下含水層的機會，無助於涵養地下水。

38.（D）地下水位大幅下降若低於海平面，海水便會因壓力差而滲入陸地的含水層中，造成地下水鹹化。

39.（C）甲有礫石膠結為「礫岩」(沉積岩)；乙灰黑細緻不冒泡，可能為安山岩或玄武岩(火成岩)；丙白色、冒泡、結晶緊密，為「大理岩」(變質岩)。

40.（A）丙為大理岩，主要礦物為方解石，硬度為 3，會被硬度 7 的石英刮傷。

41.（B）沉積物在被流水長途搬運的過程中，會不斷相互碰撞與摩擦，稜角被磨平，變得圓潤。

42.（C）敲碎石灰石僅改變其大小與形狀，並未改變化學成分，此對應於自然界中的「物理風化」。

43.（C）實驗中唯一改變的條件（自變數）是石灰石的「完整或碎裂」，亦即改變了「表面積大小」。

44.（B）敲碎的乙組總表面積變大，與醋酸接觸的範圍增加，導致化學反應速率加快。證明物理風化有助於加速化學風化。

45.（A）攔河堰就像一個暫時的侵蝕基準面。水流在上游側因受阻變慢，發生沉積；在下游側因水流無泥沙且下衝，侵蝕掏空加劇。

46.（A）離岸堤位於海中，波浪打在堤上會減弱能量。堤後方的海流變慢，搬運能力下降，泥沙便會在堤防與沙灘之間堆積。

47.（B）颱風時河流流量暴增，流速極快，侵蝕與搬運泥沙的能力大幅增加。大量的泥沙被帶至河口，若大於海浪侵蝕量，短期內海岸線會向外海延伸。

48.（D）具有「黑白相間帶狀斑紋(片麻理)」且結晶粗大者，為花岡岩深度變質而成的「片麻岩」。

49.（B）礫石顆粒很大，需要「流速很快、能量很強」的水流才能搬運。沉積物大小混雜顯示後來水流瞬間減緩導致大量沉積。

50.（D）下游的石頭經歷了長時間、長距離的流水搬運，沿途不斷與河床或其他石頭碰撞摩擦，因此變得圓滑。